PROYECTO OPTATIVO

DOCUMENTO PLANIFICACIÓN Y RESULTADO FINAL

DAM1-ASIX1

El objetivo es que cada equipo entregue un documento profesional que deje constancia clara de qué va a desarrollar, cómo lo va a hacer y qué deberá tener terminado al final del curso.

No debéis limitaros a repetir la presentación inicial. Este documento debe concretar el proyecto con suficiente detalle para poder comparar, durante el curso, lo planificado con el avance real.

1. Resumen ejecutivo

• Nombre del proyecto y frase breve que explique qué vais a crear.

- Smart WAN Control. Crear una red WAN multisede virtualizada para la monitorización y gestión inteligente de la red.

• Descripción general del proyecto en pocas líneas.

- Plataforma web que supervisa los enlaces entre sedes de una empresa, muestra su estado en un dashboard, avisa de los fallos y reacciona automáticamente abriendo una ruta alternativa.

• Problema o necesidad que resuelve.

- Alta latencia, pérdida de paquetes, saturación de red y reacción tardía (solo se actúa cuando el problema ya ha afectado a los usuarios).

• Usuario o cliente principal.

- Pequeñas y medianas empresas con varias sedes.

• Resultado final que debería existir al terminar el curso.

- WAN virtualizada con monitorización, dashboard web, sistema de alertas y rutas alternativas automáticas. Una red que sabe cuándo deja de funcionar bien y aplica medidas.

2. Problema y justificación

• Explicar qué problema existe actualmente.

- Existe un problema con empresas pequeñas o medianas con varias sedes, que en sus redes tienen mucha perdida de paquetes, alta latencia y saturación de la red y no disponen de ninguna manera de monitorizar sus redes.

• Indicar quién tiene ese problema y en qué situaciones aparece.

- Ese problema lo tienen empresas pequeñas o medianas, principalmente los usuarios que usan esas redes saturadas y los administradores que deben resolver las incidencias.

• Explicar cómo se resuelve actualmente, si existe alguna solución.

- El problema mencionado anteriormente, se soluciona con monitoreo de la red y aplicando alternativas a los errores al momento. Es decir, cuando un enlace entre varias sedes está muy saturado o cualquier otro error de red, redirige a todos por otro camino, así evitando el problema hasta que se solucione.

• Detallar las limitaciones de la situación actual.

- Falta de visibilidad, detección tardía, intervención manual del administrador, sin histórico para analizar incidentes y las soluciones comerciales existentes suelen ser caras y complejas para una pyme.

• Justificar por qué merece la pena desarrollar vuestro proyecto.

- Nuestro proyecto merece la pena desarrollarlo ya que es un sistema sencillo, preventivo y automatizado que reduce el tiempo de caída, evita que el usuario sufra el fallo y permite al administrador saber en segundos qué falla y dónde, sin hardware adicional al estar todo virtualizado.

3. Usuarios y contexto de uso

• Definir el usuario principal y los usuarios secundarios.

- Administrador de sistemas de la empresa como único y principal usuario. Se podría considerar dependiendo la empresa como usuario a los técnicos informáticos.

• Indicar dónde y cuándo se utilizará el proyecto.

- En empresas multisede, con problemas en la red y sin monitorización en ella.

• Explicar desde qué dispositivos o entornos se utilizará.

- Acceso web al dashboard, desde cualquier navegador de un ordenador.

• Describir las necesidades principales del usuario.

- Monitorizar la red, detectar problemas en ella, recibir alertas y solucionar los problemas. Saber que falla y dónde.

• Indicar qué nivel de conocimientos técnicos se espera del usuario.

- Del usuario se espera un nivel de conocimiento medio. Se necesita saber cómo funciona una red, como interpretar los datos que se muestran, como la latencia o la saturación de la red.

4. Objetivos del proyecto

• Definir entre 3 y 6 objetivos concretos.

- Como objetivos concretos tenemos:

    - Dashboard web funcional que se actualiza automáticamente, Los datos cambian en pantalla sin recargar al variar el estado de la red
    - API que conecte monitorización, base de datos y dashboard | Endpoints responden y devuelven datos reales de los enlaces
    - Base de datos que almacene métricas de red e histórico | Consultas muestran latencia, pérdida y eventos guardado
    - Red multisede funcional con ruta alternativa al fallar un enlace | Al caer un enlace, el tráfico sigue llegando por otra ruta (OSPF)
    - Seguridad básica de la red
    - Monitorización y alertas que indiquen qué falla, dónde y qué hacer | Al provocar un fallo se genera una alerta (email y dashboard) con el detalle

• Los objetivos deben poder comprobarse al final del proyecto.
• Evitar objetivos genéricos como «hacer una buena aplicación» o «mejorar el sistema».
• Indicar cómo se podrá saber si cada objetivo se ha conseguido.

5. Alcance del proyecto

• Describir todas las funcionalidades, módulos, servicios o componentes que sí se desarrollarán.

Imprescindibles

- WAN virtualizada multisede
- Monitorización
- Sistema de alertas (emails)
- Reglas de reacción

Secundarias

- Simulación de fallos.

Si sobra tiempo

- Gráficos avanzados de latencia y disponibilidad
- Gestión de usuarios (admins y operadores)
- IPv6
- Añadido de sedes (empresas con más sedes)

Fuera de proyecto

- Backups
- App móvil

• Indicar qué partes son imprescindibles y cuáles son secundarias.
• Definir qué funcionalidades quedan expresamente fuera del proyecto.
• Distinguir entre funciones obligatorias y posibles ampliaciones si sobra tiempo.

6. MVP o versión mínima viable

• Definir cuál es la versión mínima que debe funcionar obligatoriamente.

• Indicar qué funciones deben estar operativas para considerar que el proyecto existe realmente.

• Explicar qué se deberá poder demostrar en directo con el MVP.

• Diferenciar claramente el MVP de las ampliaciones opcionales.

MVP:

- WAN virtualizada multisede
- Monitorización
- Sistema de alertas
- Reglas de reacción
- Simulación de fallos

Añadidas:

- Gráficos avanzados de latencia y disponibilidad
- Gestión de usuarios (administrador y operadores)
- IPv6
- Añadido de más sedes

Demostración en directo: Dashboard mostrando 3 sedes y sus enlaces; se simula la caída de un enlace; el sistema lo detecta, lanza la alerta y activa la ruta alternativa, verificando que la conectividad se mantiene.
Con el MVP se debe tener una dashboard, y verificar la funcionalidad de una o más redes.

7. Requisitos funcionales

• Enumerar las acciones que el sistema deberá permitir realizar.
• Escribir los requisitos de forma concreta y comprobable.
• Identificar qué usuario realiza cada acción cuando sea necesario.
• Ordenar o priorizar los requisitos si el proyecto tiene muchas funcionalidades.

ID	Requisito	Actor	Prioridad
RF1	Mostrar el estado de sedes y enlaces (operativo, caído, ruta alternativa)	Administrador	Alta
RF2	Medir latencia y pérdida de paquetes de cada enlace periódicamente	Sistema	Alta
RF3	Almacenar las métricas y eventos en la base de datos	Sistema	Alta
RF4	Generar alertas en el dashboard y por email ante fallo o umbral superado	Sistema	Alta
RF5	Activar automáticamente una ruta alternativa cuando un enlace falla	Sistema	Alta
RF6	Simular fallos de enlace para probar el sistema	Administrador	Media
RF7	Consultar el historial de métricas y alertas	Administrador	Media
RF8	Autenticarse para acceder al dashboard	Administrador	Media
RF9	Gráficas avanzadas, roles de usuario, IPv6, nuevas sedes	Administrador	Baja

8. Requisitos no funcionales

• Rendimiento esperado.

- Actualización de datos cada pocos segundos; detección de fallo y alerta en menos de 30 s.

• Seguridad y control de acceso.

- Acceso mediante autenticación

• Usabilidad y accesibilidad.

- Interfaz clara con indicadores de color y lectura rápida.

• Compatibilidad con dispositivos o sistemas.

- Cualquier navegador web

• Disponibilidad y fiabilidad.

- La red debe mantenerse operativa ante el fallo de un enlace gracias a la ruta alternativa

• Privacidad y tratamiento de datos.

- Solo se tratan datos técnicos de red, sin datos personales de clientes.

• Mantenibilidad y documentación.

- Código en repositorio, configuración documentada.

9. Casos de uso principales

• Describir al menos tres situaciones reales de uso.

• Indicar quién inicia cada acción.

• Explicar los pasos principales que realizará el usuario.

• Indicar cuál debe ser el resultado esperado.

1. **Consultar el estado de la red.** Inicia el administrador: abre el dashboard, inicia sesión y revisa sedes, enlaces, latencia y alertas. Resultado: visión global en pocos segundos.
2. **Caída de un enlace.** Inicia el sistema: detecta pérdida del 100 % en un enlace, genera la alerta, notifica por email y OSPF reencamina por la ruta alternativa. El administrador ve qué falló y dónde. Resultado: servicio mantenido sin intervención.

3. **Simular un fallo.** Inicia el administrador: provoca un fallo (corte o latencia alta) en un enlace y observa la detección, la alerta y la reacción. Resultado: validación de las reglas de reacción.
4. **Consultar el historial.** Inicia el administrador: revisa métricas y alertas pasadas para analizar un incidente. Resultado: causa y duración del problema identificadas.

10. Diseño y experiencia de usuario

• Definir las pantallas, interfaces, paneles, esquemas o elementos visuales principales.
• Explicar el recorrido habitual del usuario.
• Incluir bocetos, wireframes, Figma, planos o prototipos cuando corresponda.
• Explicar las decisiones principales de diseño y usabilidad.
• Indicar si existirá versión móvil, escritorio o ambas.

- **Pantallas:** Dashboard único con cuatro indicadores (sedes conectadas, enlaces activos, latencia media, alertas activas), tabla de estado de enlaces (latencia, pérdida, estado) y lista de alertas recientes. Pantalla de inicio de sesión e historial.
- **Recorrido:** Login → resumen general → detalle de enlace → alertas e historial.
- **Decisiones:** Tema oscuro, colores semánticos por estado y datos clave visibles sin navegar.
- **Dispositivos:** Versión de escritorio; no habrá versión móvil.
- **Boceto:** Prototipo del dashboard incluido en la presentación inicial.



11. Arquitectura técnica

• Explicar cómo estará construido el proyecto de principio a fin.

• Detallar frontend, backend, base de datos, servidor o hosting si corresponde.

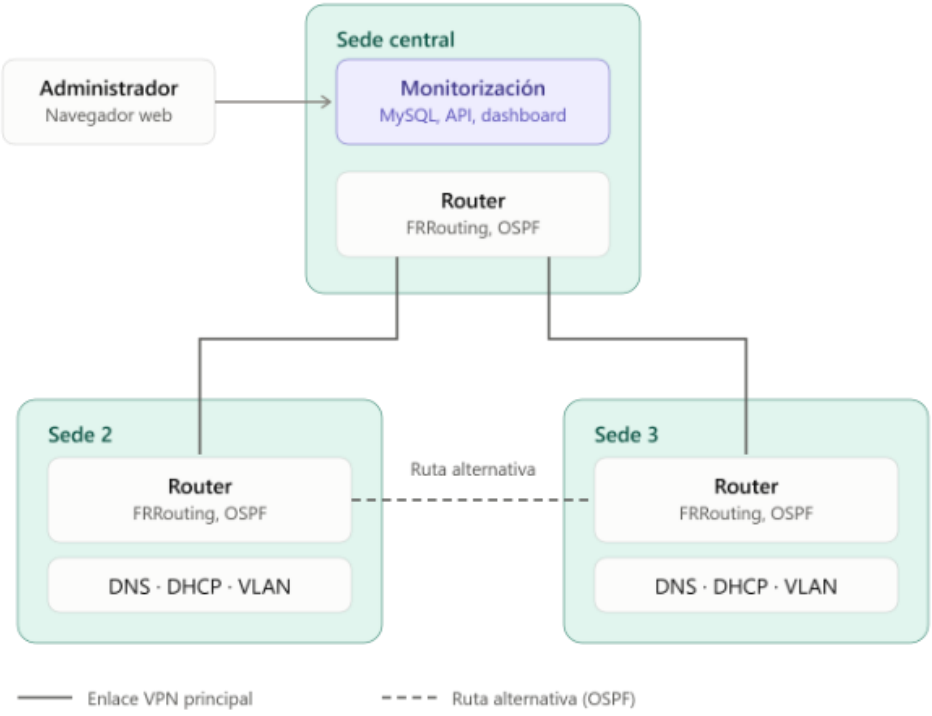
• Explicar redes, comunicaciones, hardware, APIs e integraciones.

• Indicar cómo se realizará la monitorización y el registro de errores.

• Justificar las tecnologías elegidas y no limitarse a enumerarlas.

• Incluir un diagrama de arquitectura.

- **Flujo:** Frontend → API → Backend + dashboard, con base de datos MySQL.
- **Red:** GNS3 con routers FRRouting, OSPF para el camino más corto y la ruta alternativa, VPN entre sedes y VLAN.
- **Backend:** Servicio que ejecuta pruebas (ping/medidas) contra los enlaces, guarda los resultados y evalúa las reglas de reacción.
- **Monitorización y errores:** Medición periódica de latencia y pérdida; registro de eventos y errores en logs y en la base de datos.
- **Justificación:** GNS3 y FRRouting permiten simular una WAN real sin hardware; OSPF da conmutación automática de rutas; MySQL es conocido por el equipo y adecuado para datos relacionales; la separación frontend/API/backend facilita el trabajo en paralelo.
- **Diagrama:** Sede central (monitorización + router) conectada por VPN a Sede 2 y Sede 3, con enlace alternativo entre ellas.



12. Datos y base de datos

• Explicar qué información almacenará el proyecto.
• Definir las principales entidades, tablas o colecciones.
• Explicar las relaciones entre los datos.
• Indicar qué información será obligatoria y cuál opcional.
• Definir quién podrá consultar, crear, modificar o eliminar datos.
• Explicar cómo se realizarán las copias de seguridad y la recuperación.
• Incluir un modelo de datos o diagrama entidad-relación si procede.

- **Información:** Sedes, enlaces, métricas, alertas y usuarios.
- **Entidades:** sedes, enlaces (sede origen y destino), métricas (latencia, pérdida, fecha, enlace), alertas (tipo, severidad, mensaje, fecha, enlace), usuarios (rol).
- **Relaciones:** Un enlace une dos sedes; un enlace tiene muchas métricas y muchas alertas.
- **Obligatorio/opcional:** Obligatorios los identificadores, fechas y valores de métricas; opcionales las descripciones y notas.
- **Permisos:** El administrador consulta, crea y modifica; el sistema inserta métricas y alertas; el operador (ampliación) solo consulta.
- **Copias de seguridad:** Fuera del alcance; la base de datos se puede recrear con los scripts de creación.
- **Modelo ER:** Anexo C (se elaborará en la fase de diseño).

13. Infraestructura, sistemas y redes

• Detallar equipos físicos o virtuales necesarios.
• Indicar sistemas operativos.
• Describir servicios, puertos y comunicaciones.
• Explicar direccionamiento, VLAN, segmentación o topología si corresponde.
• Describir DNS, dominio, certificados y acceso remoto si se utilizan.
• Explicar virtualización, contenedores o servidores cuando corresponda.
• Detallar monitorización, copias y restauración.

- **Equipos:** Todo virtual (GNS3): 3 routers con FRRouting, servidor de monitorización y equipos de cada sede.
- **Sistemas operativos:** Linux.
- **Servicios:** DNS, DHCP, MySQL, API/backend web y dashboard (HTTP/HTTPS).
- **Direccionamiento y topología:** Una red por sede, VLAN para segmentar, enlaces VPN entre sedes y OSPF; IPv6 como ampliación.
- **Acceso remoto:** Navegador web al dashboard; administración por SSH.
- **Monitorización:** Servidor en la sede central.

- **Copias:** no contempladas.

14. Seguridad y privacidad

• Explicar cómo se controlará el acceso al sistema.
• Definir roles y permisos si existen.
• Explicar cómo se protegerán contraseñas, claves y secretos.
• Describir medidas frente a pérdida de datos o caída de servicios.
• Indicar qué pruebas de seguridad se realizarán.
• Explicar si se tratarán datos personales y cuáles.
• Detallar quién tendrá acceso a los datos y dónde se almacenarán.
• Explicar cómo se evitará mostrar información sensible durante pruebas o demostraciones.

- **Acceso:** Autenticación en el dashboard y la API.
- **Roles:** Administrador (todo) y operador (solo consulta), este último como ampliación.
- **Contraseñas y secretos:** Contraseñas con hash y credenciales en variables de entorno, no en el repositorio.
- **Caídas y pérdida de datos:** Ruta alternativa ante fallos de enlace y scripts para recrear la base de datos.
- **Pruebas:** Verificación de reglas de firewall, segmentación VLAN, acceso sin credenciales y escaneo básico de puertos.
- **Datos personales:** No se tratan, solo datos técnicos de la red.
- **Demostraciones:** Datos de prueba y credenciales ficticias.

15. Recursos, costes y dependencias

• Indicar qué hardware ya está disponible y qué material habrá que conseguir.
• Detallar software, plataformas, servicios o cuentas necesarias.
• Indicar si existirán costes de hosting, dominio, licencias o material.
• Estimar el coste total del proyecto.
• Identificar dependencias externas: empresas, APIs, permisos, servicios, dispositivos o cuentas.
• Definir una alternativa para las dependencias críticas.

- **Hardware:** El ordenador de cada integrante; no se necesita material adicional.
- **Software:** GNS3, FRRouting, Linux, MySQL, framework web/API, Git, servicio de correo para alertas.
- **Costes:** Software libre, coste estimado de 0 €.
- **Dependencias:** Servicio de email (SMTP) y recursos del equipo para ejecutar GNS3.
- **Alternativa:** mostrar las alertas solo en el dashboard y reducir el número de nodos si faltan recursos.

16. Organización del equipo

• Indicar los integrantes del equipo.
• Asignar una responsabilidad principal a cada miembro.
• Definir responsabilidades secundarias.
• Indicar quién coordina el proyecto.
• Indicar quién mantiene la documentación.
• Explicar cómo se redistribuirá el trabajo si alguien no puede completar su parte.

- Integrantes: Alex Luis y Eduardo.
- Responsabilidades: Alex, red y virtualización (GNS3, OSPF, VPN, VLAN); Eduardo, aplicación (API, base de datos, dashboard). Secundarias: cada uno apoya al otro en integración y pruebas.
- Coordinación y documentación: Compartidas, con revisión mutua.
- Reasignación: Si alguien no puede completar su parte, el otro la asume priorizando el MVP.

17. Metodología de trabajo

• Indicar la herramienta utilizada para gestionar tareas.
• Definir cómo se utilizará el repositorio o control de versiones si corresponde.
• Indicar la frecuencia de reuniones del equipo.
• Explicar cómo se asignarán y revisarán las tareas.
• Explicar cómo se documentarán las decisiones y los cambios.
• Definir cómo se integrarán las diferentes partes del proyecto.

- **Gestión de tareas:** Tablero Trello.
- **Repositorio:** Git con rama principal (máster) y ramas por funcionalidad (development).
- **Reuniones:** Una semanal y revisión al final de cada sprint.
- **Tareas:** Se asignan en la planificación del sprint y se revisan entre ambos.
- **Decisiones:** Registradas en el control de cambios.
- **Integración:** Contrato de API definido desde el inicio; integración frecuente.

18. Plan de trabajo y sprints

• Dividir el proyecto en fases o sprints(Sabemos las semanas que tenemos de curso, y cada Sprint es cada dos semanas)
• Definir el objetivo de cada sprint.
• Indicar qué entregable demostrable deberá existir al final de cada fase.
• Indicar fechas previstas de finalización.
• Como mínimo contemplar: análisis, diseño, primera versión funcional, desarrollo principal, integración, pruebas y cierre.

Sprint	Fase	Objetivo	Entregable
1	Análisis	Definir requisitos	Requisitos aprobados

2	Diseño	Arquitectura, red y prototipo	Diagramas y prototipo
3	Infraestructura	Crear WAN virtual y base de datos	WAN con conectividad y BD creada
4	Aplicación	Primer producto básico	Primera versión funcional
5	Monitorización	Primeros datos reales	Métricas reales recogidas
6	Integración	Recibir, almacenar y mostrar datos	Dashboard con datos reales
7	Alertas	Parte inteligente de la WAN	Alertas y reglas de reacción
8	Pruebas	Simulación de fallos	Informe de pruebas
9	Mejoras	Ampliaciones	Funciones añadidas
10	Cierre	Validación y presentación final	Entrega y demo

19. Riesgos y plan B

- Identificar al menos cinco riesgos reales.
- Valorar su probabilidad e impacto.
- Explicar cómo intentaréis prevenir cada riesgo.
- Definir qué haréis si finalmente ocurre.
- Incluir riesgos de tiempo, tecnología, integraciones, hardware, permisos, conocimientos, costes o dependencia de terceros cuando correspondan.

Riesgo	**Prob.**	**Impacto**	**Prevención**	**Si ocurre**
Dificultad técnica (OSPF, VPN, GNS3)	Media	Alto	Pruebas de concepto tempranas	Simplificar a rutas estáticas o menos sedes
Falta de tiempo	Media	Alto	Sprints y revisión periódica	Recortar ampliaciones y centrarse en el MVP
Alcance demasiado grande	Media	Alto	Empezar con 2-3 sedes y crecer	Posponer las ampliaciones

Problemas de integración	Media	Medio	Contrato de API y diseño desde el inicio	Usar datos simulados para avanzar en paralelo
Recursos insuficientes del equipo para GNS3	Baja	Medio	Topología ligera	Reducir nodos o repartir la simulación

20. Plan de pruebas

• Definir pruebas funcionales.
• Definir pruebas de integración.
• Definir pruebas de usabilidad.
• Definir pruebas de seguridad.
• Definir pruebas de rendimiento si tienen sentido.
• Definir pruebas ante fallos o recuperación.
• Explicar qué resultado se espera en cada tipo de prueba.

- **Funcionales:** Cada requisito RF1-RF8 se comprueba con un caso. Esperado: comportamiento descrito.
- **Integración:** Flujo completo red → backend → BD → API → dashboard. Esperado: los datos llegan correctos.
- **Usabilidad:** Un compañero localiza en menos de 1 minuto qué enlace falla.
- **Seguridad:** Acceso sin login, reglas de firewall y VLAN. Esperado: accesos no autorizados bloqueados.
- **Rendimiento:** Tiempo de actualización del dashboard y de detección. Esperado: pocos segundos.
- **Fallos y recuperación:** Caída de enlace, latencia alta y restauración. Esperado: alerta, ruta alternativa y vuelta a la normalidad.

22. Criterios de aceptación

• Definir entre 5 y 10 condiciones objetivas que deberán cumplirse para considerar terminado el proyecto. • Los criterios deben poder demostrarse o verificarse.
• Deben estar relacionados con las funcionalidades y objetivos definidos al inicio.

1. La WAN virtualizada conecta como mínimo 3 sedes.
2. El dashboard muestra el estado, la latencia y la pérdida de cada enlace.
3. Las métricas se almacenan y se pueden consultar en el historial.
4. Al caer un enlace se genera una alerta en el dashboard y por email.
5. Al caer un enlace, la comunicación entre sedes continúa por una ruta alternativa.
6. Se puede simular un fallo y observar todo el ciclo (fallo → detección → alerta → ruta alternativa).
7. El acceso al dashboard exige autenticación.
8. Se entrega documentación y manuales completos.

23. Entregables finales

• Producto o sistema funcional.
• Código fuente y configuraciones necesarias.
• Base de datos y scripts si corresponde.
• Manual de instalación o despliegue.
• Manual de usuario.
• Documentación técnica.
• Diagrama de arquitectura final.
• Plan de pruebas y resultados.
• Presentación final.
• Demostración en directo.
• Cualquier otro entregable específico del proyecto.

- Sistema funcional (WAN, API y dashboard), código fuente y configuraciones, base de datos y scripts, manual de instalación, manual de usuario, documentación técnica, diagrama de arquitectura final, plan de pruebas y resultados, presentación final y demostración en directo.

24. Demostración final

• Describir qué se enseñará en directo.
• Definir el recorrido de la demostración.
• Indicar qué entorno, datos, dispositivos o servicios serán necesarios.
• Definir qué parte demostrará mejor el valor del proyecto.
• Preparar un plan alternativo si falla internet, un servidor o un dispositivo.

- **Recorrido:** Mostrar la topología → abrir el dashboard → simular la caída de un enlace → ver la alerta y la ruta alternativa → recuperar el enlace → consultar el historial.
- **Entorno:** Ordenador con GNS3, servidor de monitorización y navegador.
- **Parte clave:** La detección del fallo y la redirección de la red (OSPF).
- **Plan alternativo:** Vídeo grabado de la demostración y capturas, y no depender de internet al estar todo local.

25. Control de cambios

• Documentar cualquier cambio importante respecto al documento inicial.
• Indicar qué se cambia y por qué.
• Explicar el impacto del cambio sobre el alcance o los plazos.

• Mantener un histórico de decisiones importantes durante el curso.

Fecha	Cambio	Motivo	Impacto
-	-	-	-

26. Autoevaluación de viabilidad

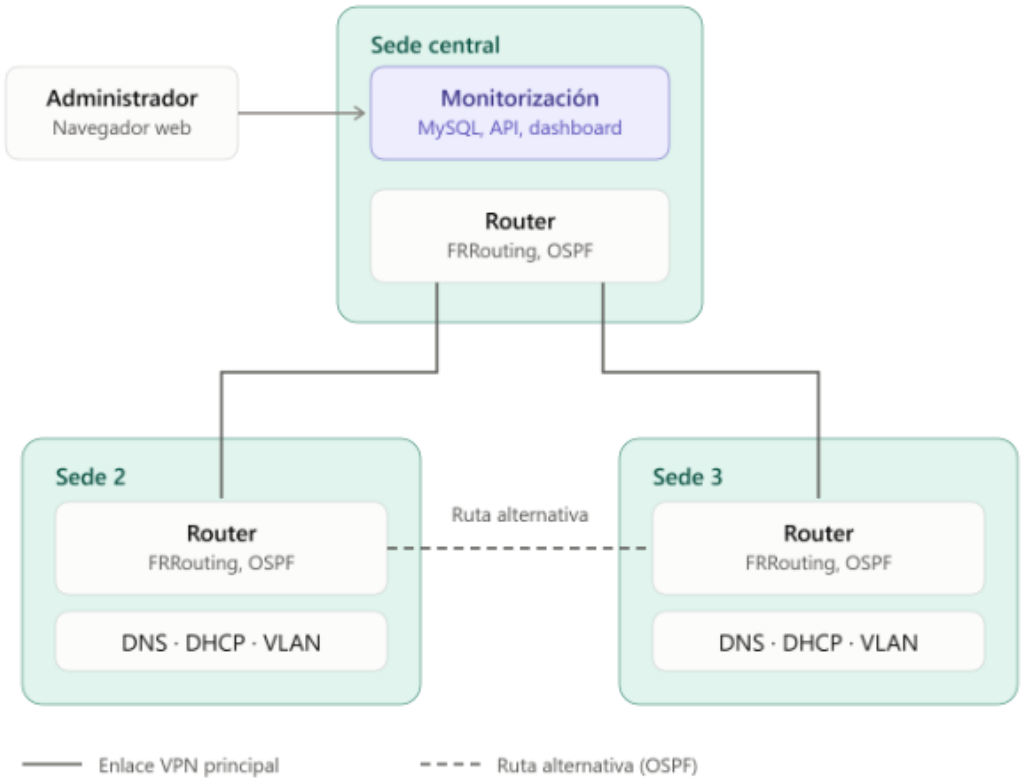
• Valorar si el MVP puede realizarse con los conocimientos disponibles.
• Comprobar si las tecnologías principales son asumibles para el equipo.
• Valorar si el proyecto depende de recursos difíciles de conseguir.
• Comprobar si puede demostrarse de forma real al final del curso.
• Valorar si el alcance cabe razonablemente en el tiempo disponible.
• Concluir si el proyecto es viable tal como está, si debe reducir alcance o si necesita replantearse.

- El equipo conoce los conocimientos base (redes, Linux, bases de datos y desarrollo web) y las tecnologías son asumibles al ser software libre sin hardware. El MVP se puede demostrar de forma real en directo. El principal riesgo es el alcance, que se controla con sprints y recortando ampliaciones. **Conclusión:** el proyecto es viable tal como está, con el MVP como prioridad.

27. Anexos obligatorios o recomendados

• Bocetos, wireframes o prototipo.
• Diagrama de arquitectura.
• Modelo de datos o diagrama entidad-relación.
• Esquema de red o infraestructura cuando corresponda.
• Pruebas de concepto, capturas o investigación previa.
• Enlaces al repositorio y a las herramientas de gestión del proyecto.





https://bitbucket.org/exok2077/workspace/projects/SWC (todavía no está listo, solamente proyectos iniciales vacíos)

https://smartwancontrol.atlassian.net?continue=https%3A%2F%2Fsmartwancontrol.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware&atlOrigin=eyJpIjoiNjQzZTRjMmI3ZDg1NDlhZWFmYmJhYTIzNmQxNjlkMDMiLCJ

wIjoiaiJ9

CRITERIO DE ENTREGA

El documento final debe estar redactado de forma profesional, con títulos claros, lenguaje técnico cuando corresponda, imágenes o diagramas útiles y sin respuestas de una sola frase. Debe permitir entender el proyecto completo sin necesidad de escuchar una explicación oral del equipo.

El objetivo no es hacer muchas páginas por hacerlas, sino dejar suficientemente definido qué vais a construir y disponer de una referencia real para comprobar durante el curso si el proyecto avanza o se está desviando de lo planificado.